Desarrollo de un sistema de reservas con agentes

Modalidad individual | Una única entrega de repositorio

Construir una solución local pequeña y verificable a partir de una necesidad de negocio, utilizando un agente de programación. La entrega debe mostrar la especificación, la preparación del agente, lo delegado y la verificación humana de los resultados.

Contexto ficticio

La coordinación de un laboratorio registra pedidos en mensajes y una planilla. A veces se confirma la misma unidad para horarios superpuestos; otras veces una cancelación sigue bloqueando el horario. Necesita consultar disponibilidad, reservar y cancelar sin perder el historial. El inventario ya está definido; cada ID identifica una unidad física distinta.

ID de unidad	Equipo
MIC-01	Microscopio digital
MIC-02	Microscopio digital
OSC-01	Osciloscopio
MUL-01	Multímetro
FUE-01	Fuente de alimentación

Alcance y reglas mínimas

- Leer el inventario precargado y consultar disponibilidad por unidad e intervalo. No se requiere administrar el inventario.
- Crear una reserva identificable con unidad, solicitante ficticio no vacío, inicio y fin. Una unidad por reserva es suficiente.
- Cancelar conservando identificador y datos, y liberar el intervalo. Persistir reservas y estados para recuperarlos al reiniciar la aplicación.

Una reserva activa ocupa el intervalo; una cancelada no bloquea disponibilidad. Validar unidad conocida, solicitante no vacío ni compuesto solo por espacios, fechas y horas válidas e inicio estrictamente anterior al fin. Rechazar superposiciones de reservas activas de la misma unidad. Permitir límites consecutivos y reservas simultáneas de unidades distintas. La consulta de disponibilidad debe usar estas mismas reglas.

Ejemplo: con MIC-01 reservado de 10:00 a 11:00, rechazar 10:30 a 11:30 y permitir 11:00 a 12:00. MIC-02 puede reservarse de 10:00 a 11:00 aunque MIC-01 esté ocupado.

Preparación del agente y verificación

Trabajar con un entorno existente

Usar un agente de programación que actúe sobre el repositorio con herramientas reales; no basta copiar una respuesta de chat. El harness es el entorno que coordina modelo, herramientas, contexto y ejecución: se utiliza uno existente, no se construye uno. Un agente basta; no se exige MCP, Linear, memoria externa, multiagente ni servicios pagos.

Documentar con evidencia concreta:

- Entorno, versión e identificador del modelo cuando estén disponibles, su función y el motivo de la elección. Indicar si un dato no es visible, sin inventarlo.
- Instrucciones y configuraciones realmente usadas, saneadas; contexto suministrado y qué se excluyó. Si la configuración es externa al repositorio, incluir un extracto y cómo se aplicó.
- Herramientas y acciones permitidas, controles y aprobaciones humanas previstos y aplicados. Explicar qué cambios o resultados se revisaron antes de aceptarlos.
- Al menos una adaptación específica comprobable, como una instrucción sobre turnos consecutivos o un procedimiento de persistencia, con evidencia de uso. Conservar progreso y decisiones en un archivo versionado; no se exige reiniciar sesiones ni provocar fallas.

Decisiones y límites técnicos

Elegir lenguaje, dependencias, almacenamiento e interfaz; consola o API local son suficientes, sin interfaz gráfica obligatoria. La aplicación y sus pruebas deben reproducirse sin la cuenta de modelo del autor. Documentar zona horaria, formato de fechas, tratamiento de fechas pasadas y límites de duración o anticipación, si se aplican. Resolver lo no especificado con supuestos razonables y coherentes, sin depender de consultas posteriores ni de requisitos ocultos.

Fuera de alcance: autenticación y roles reales, notificaciones, pagos, integraciones externas, despliegue obligatorio, frente gráfico complejo, concurrencia distribuida y escalabilidad de producción.

Verificaciones requeridas

Incluir y ejecutar pruebas automáticas de creación válida, rechazo de superposición, límites consecutivos, unidades distintas simultáneas, entradas inválidas y cancelación que conserva el registro y libera el horario. Comprobar persistencia de reservas activas y canceladas tras detener y reiniciar sin borrar datos; esta última verificación puede ser automática o un procedimiento manual reproducible con resultados esperados y observados.

Distinguir lo informado por el agente de las comprobaciones realmente ejecutadas. Registrar comando o procedimiento, versión y resultado, incluidos fallos o pasos no ejecutados. Las capturas no reemplazan pruebas ni resultados reproducibles. Si el acceso al agente limita el trabajo, declarar lo completado y bloqueado con evidencia, sin inventar registros ni asumir una exención de evaluación.

Repositorio y criterios de evaluación

El README como punto de entrada

Entregar código, pruebas automáticas, inventario inicial, dependencias y archivos de bloqueo cuando correspondan. Organizar el README en cuatro secciones; puede enlazar otros archivos:

- **Especificación breve:** problema, alcance, requisitos verificables, reglas, supuestos y criterios de aceptación. La versión inicial y los cambios significativos, con sus motivos, deben ser recuperables en Git; no hay un mínimo de commits.
- **Solución:** estructura, decisiones técnicas, requisitos previos y versiones; instalación, carga inicial y reinicio de datos, comandos de aplicación y pruebas, ejemplo de entrada y salida. Indicar dónde persisten los datos, advertir si el reinicio de datos borra reservas y declarar pendientes y limitaciones.
- **Preparación del agente:** entorno y modelo, instrucciones, contexto, permisos, adaptación y retención del progreso, con enlaces a la evidencia de uso real.
- **Registro de decisiones y delegación:** decisiones significativas, motivos, alternativas cuando exista una disyuntiva y consecuencias; incluir los tres episodios descritos a continuación.

Tres episodios reales de delegación

Para cada episodio, registrar: objetivo y requisito → contexto suministrado y extracto de instrucción → acción o resultado del agente → decisión humana de aceptar, corregir o rechazar, con motivo → enlace a archivo, commit, prueba o resultado verificable. Vincular la evidencia con la versión entregada. Registrar correcciones solo si ocurrieron; no inventar fallas ni adjuntar transcripciones completas.

No incluir secretos, tokens, credenciales, conversaciones privadas completas ni datos reales de estudiantes. Usar solicitantes ficticios. El repositorio debe explicar por sí solo qué se construyó y cómo se comprobó.

Rúbrica

Dimensión	Peso	Qué se observa
Especificación	**25 %**	Requisitos y aceptación verificables; reglas y supuestos coherentes; evolución recuperable.
Preparación y uso del agente	**25 %**	Instrucciones, contexto, permisos y adaptación específica con evidencia de uso real.
Funcionamiento y pruebas	**30 %**	Alcance y reglas operativos; pruebas centrales, persistencia y ejecución reproducible.
Trazabilidad y decisiones	**20 %**	Tres episodios que conectan requisitos, resultados, revisión humana y evidencia.

Se evalúa evidencia del repositorio, no solo afirmaciones del README. Extras, herramientas pagas, cantidad de agentes o commits y estética no dan puntos por sí mismos.

Entrega

Enviar el enlace al repositorio a dgaifirst@gmail.com con el asunto exacto «Challenge IA»; comprobar que sea accesible y revisar los permisos. Se recomienda identificar rama y commit. No se requieren entregas intermedias, defensa oral, video ni encuentros posteriores.